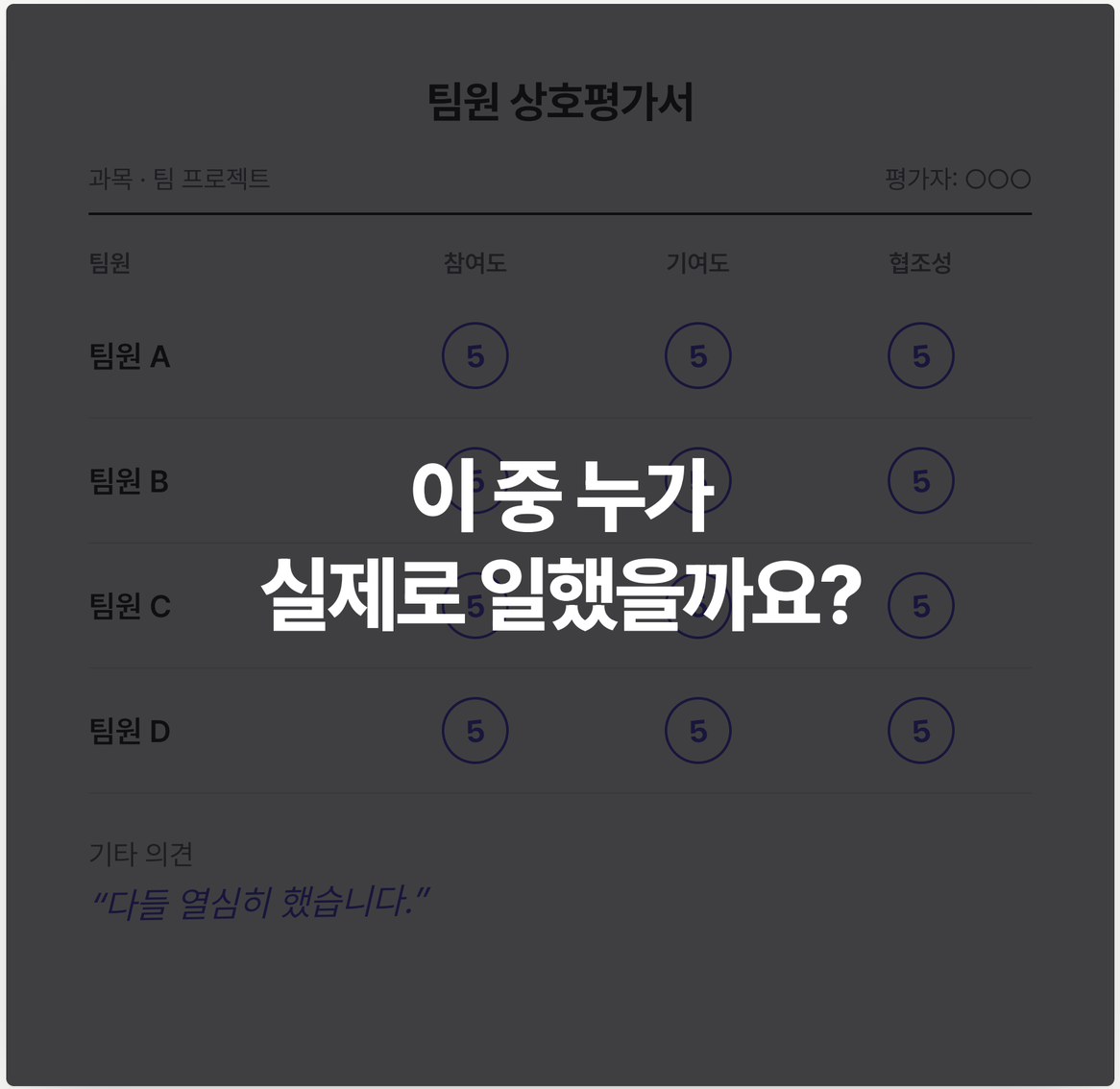
INFOSYS HACKATHON · SUMMIT · 등잔 밑이 어둡다

팀플이 끝났습니다.
조원 평가는
어떻게 이루어질까요?

조민성 · 인시환 · 최완규

동료평가지는 모두에게 5점을 줍니다.

결과물은 하나, 개인 점수의 근거는 종이 한 장뿐입니다.



재현한 예시 양식

37.4%

대학생이 꼽은 꼴불견 1위,
조별과제 무임승차

2013년 조사에서도 **여전히 1위**

알바몬 대학생 940명 설문 (2007, 파이낸셜뉴스 보도)
알바몬 대학생 1,175명 설문 (노컷뉴스 2013.6.18 보도, 19.9%)

01 문제 · 구조적 한계

평가지는 기억을 묻습니다. 기록이 아니라.

01 **친분이 점수가 됩니다.**

Griffith University 동료평가 가이드
— 친분·압박 편향, 동일 점수 담합

02 **3~6명 팀에선 평균이 무의미합니다.**

장현재 (2024), 공학교육연구 27(1)
— 소규모 팀 산술평균의 통계적 한계

03 **학기 말, 단 한 번 묻습니다.**

Aggarwal & O'Brien (2008)
— 도중의 반복 평가가 태만을 줄인다

팀플을 하는 동안 문서 수정·회의 출석·할 일 완료 같은 기여는 매일 일어납니다. 문제는 이 과정이 평가에 쓸 수 있는 형태로 모이지 않는다는 점입니다.

문서 수정 **+412자** · 23:41

제안 수락 · 작성자 확정

회의 출석 · 3/14

할 일 완료 · 팀원 확인

회의록 작성

증거는 이미 있었습니다.
기록되지 않았을 뿐.

파일 버전 3

슬라이드 7장 수정

문서 수정 **+86자 / −40자**

자료조사 파일 업로드

할 일 생성 · 발표 리허설

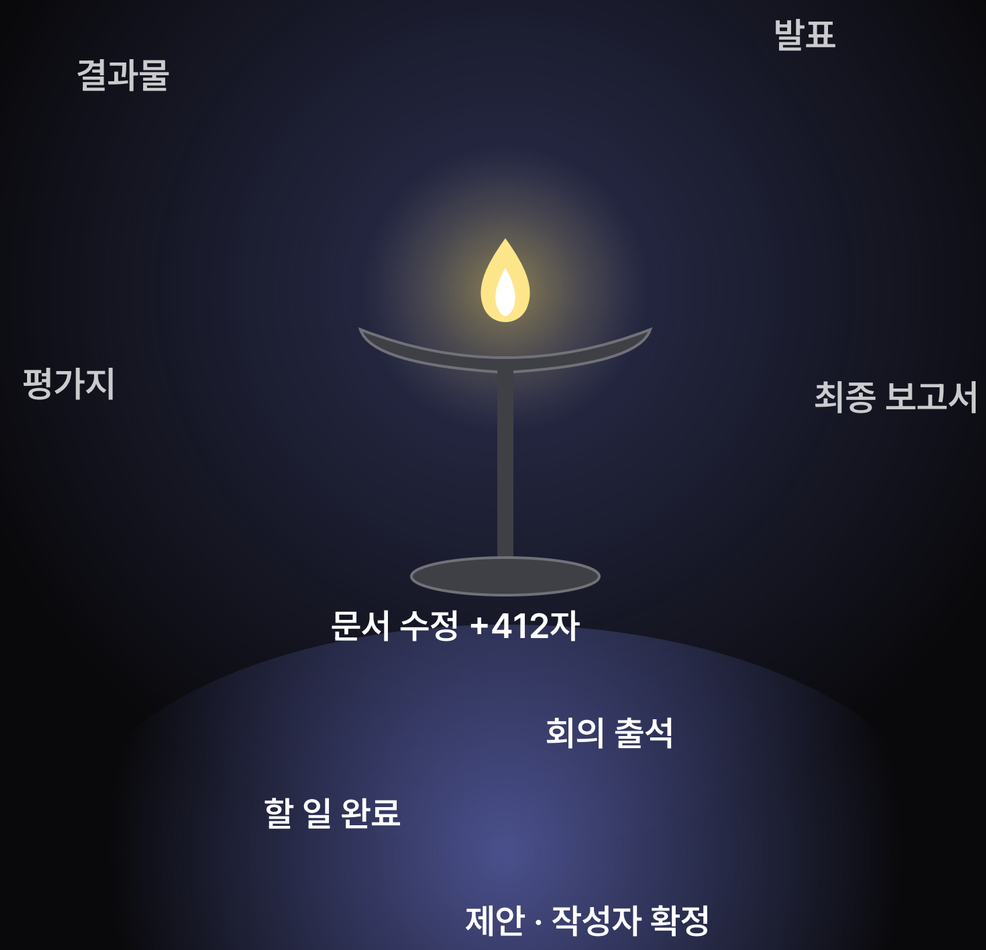
회의 지각 · 5/02

TOPIC 오늘의 주제

등잔 밑이 어둡다.

등잔은 방을 밝히지만, 바로 밑은 그림자에 가려 어둡습니다.
가까이 있는 것일수록 오히려 보이지 않습니다.

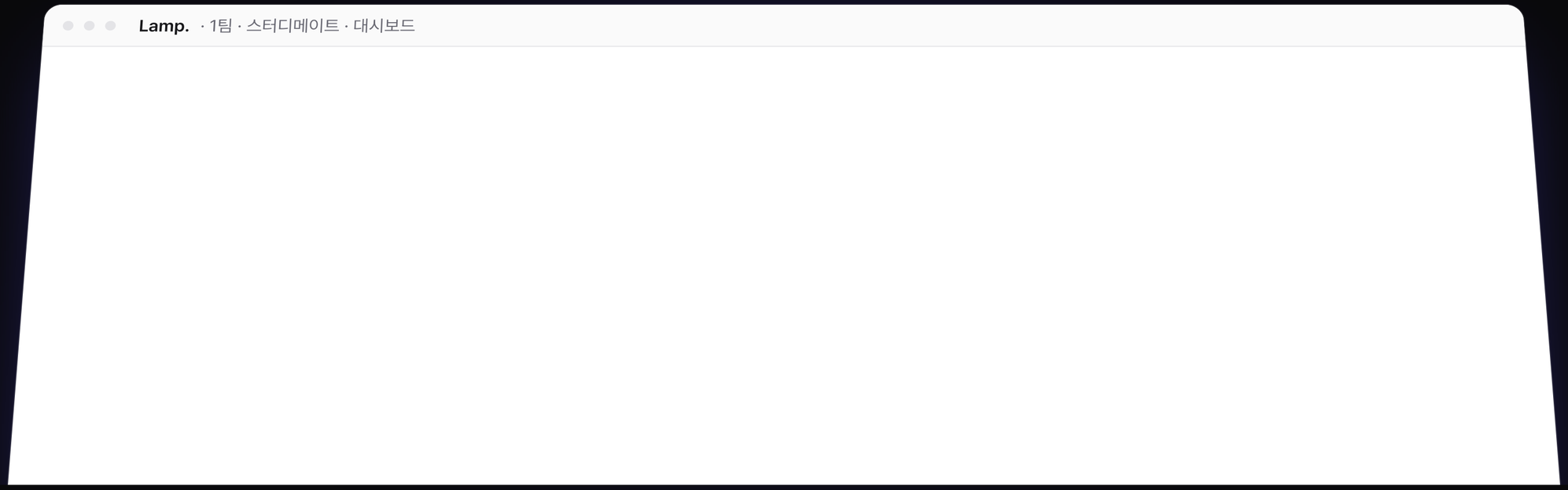
비추는 곳	결과물 · 발표 · 학기 말 평가지
등잔 밑	매일 쓰는 문서 · 회의 · 할 일 — 누가 했는지의 증거



Lamp.는 바로 그 밑을 비춥니다.

Lamp.

기여를 새로 입력하지 않습니다.
이미 한 일을 증거로 바꿉니다.



한 팀의
한 학기.

01 팀 · 문서 연결

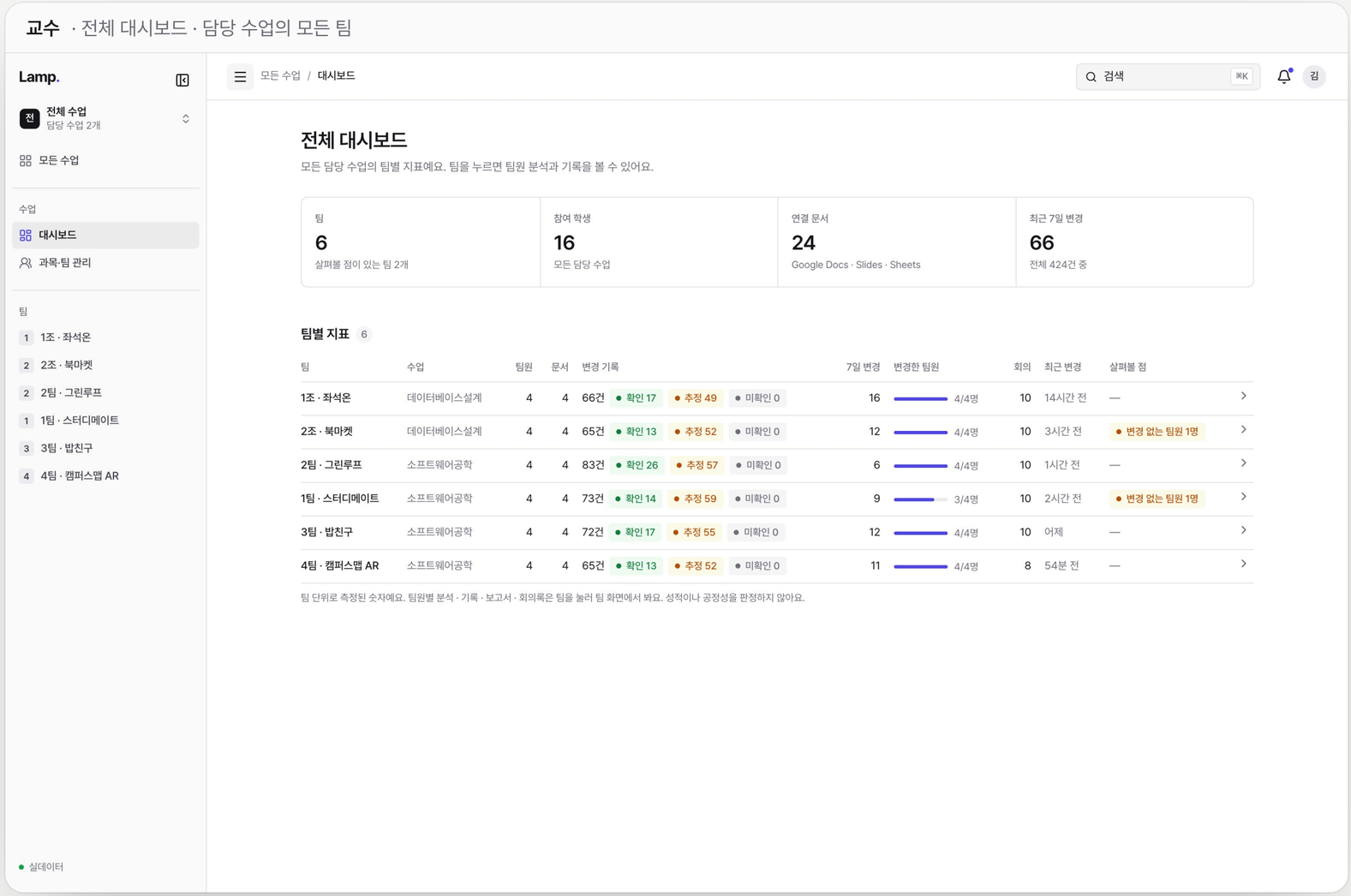
02 평소처럼 작업

03 기여 확인

04 AI 분석

05 교수 확인

모든 팀을 한 표로, 읽기 전용



구글 문서는 여러 명이 동시에 편집하면 짧은 시간의 변경을 하나의 버전으로 합칩니다. 버전 기록엔 편집자 목록만 남아, 어떤 문장을 누가 썼는지 알 수 없습니다.

TECHNOLOGY 01 · 작성자 추적

동시에 쓰면, 작성자가 사라집니다.

최종 보고서 · 공동 편집 중

2. 문제 정의 — 기존 동료평가는 주관적이며

학기 말 한 번의 기억에 의존한다. 따라서 본 팀은

활동 기록을 근거로 한 평가 방식을 제안한다.

팀원 A

팀원 B

팀원 C

버전 기록

오후 11:42

편집자 3명 · 하나의 버전으로 병합

A B C

어느 문장이 누구의 것인지
알 수 없습니다.

팀원이 구글 문서의 '제안 모드'로 쓰면 제안마다 작성자가 붙습니다. Lamp.가 이를 기록한 뒤 자동으로 수락하므로, 문서는 평소처럼 깔끔하고 기여는 문장 단위로 확정됩니다.

TECHNOLOGY 01 · GOOGLE DOCS 제안 모드

제안 하나하나에 작성자를 붙입니다.

최종 보고서 · 제안 모드

2. 문제 정의 — 기존 동료평가는 주관적이며 학기 말 한 번의 기억에 의존한다.

작성자 확정 · 팀원 A

3. 해결 방안 — 문서·회의·할 일 기록을 근거로 삼는다.

작성자 확정 · 팀원 B

팀원 A +23자 **팀원 B** +21자

1. **동시에 입력**
2. **입력 끝 감지**
3. **작성자 식별**
4. **기록 후 자동 수락**
5. **기여 반영**
   추정이 아닌 **확정** 기여로 집계

원리 도해 · 실제 파이프라인: src/lib/google/suggestionSync.ts

```
documents.get · SUGGESTIONS_INLINE
docx 내보내기 → w:ins / w:del 작성자
batchUpdate · acceptSuggestion
```

제안 모드를 쓰지 않은 직접 수정도 버리지 않고, 작성자가 얼마나 확실한지 등급을 붙여 보여줍니다. 교수는 확정된 근거와 추정을 구분해서 판단할 수 있습니다.

TECHNOLOGY 01 · 신뢰도 등급

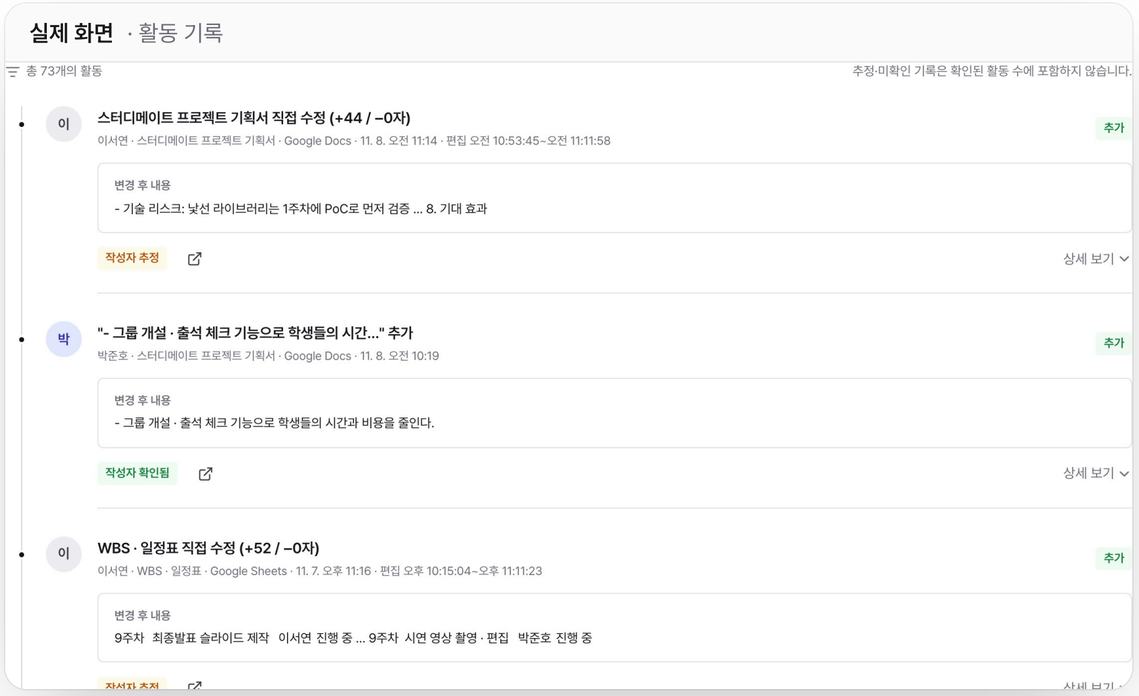
모든 기록에 확실한 정도를 붙입니다.

확정 EXACT
제안 모드 — 작성자가 문장 단위로 남음

단독 SINGLE
그 수정 구간의 편집자가 1명

추정 SHARED
여러 명 → 편집 시간 비율로 배분

참고 FALLBACK
편집 기록 없음 → 마지막 수정자



추정 · 미확인 기록은 **확인된 활동 수에 넣지 않습니다.**

활동을 점수로 바꾼 뒤 로그를 씌워, 같은 활동을 많이 할수록 증가폭이 줄어듭니다 — 글자 수 부풀리기가 통하지 않습니다.

TECHNOLOGY 02 · 근거 기반 기여도

10배 더 써도, 점수는 1.7배.

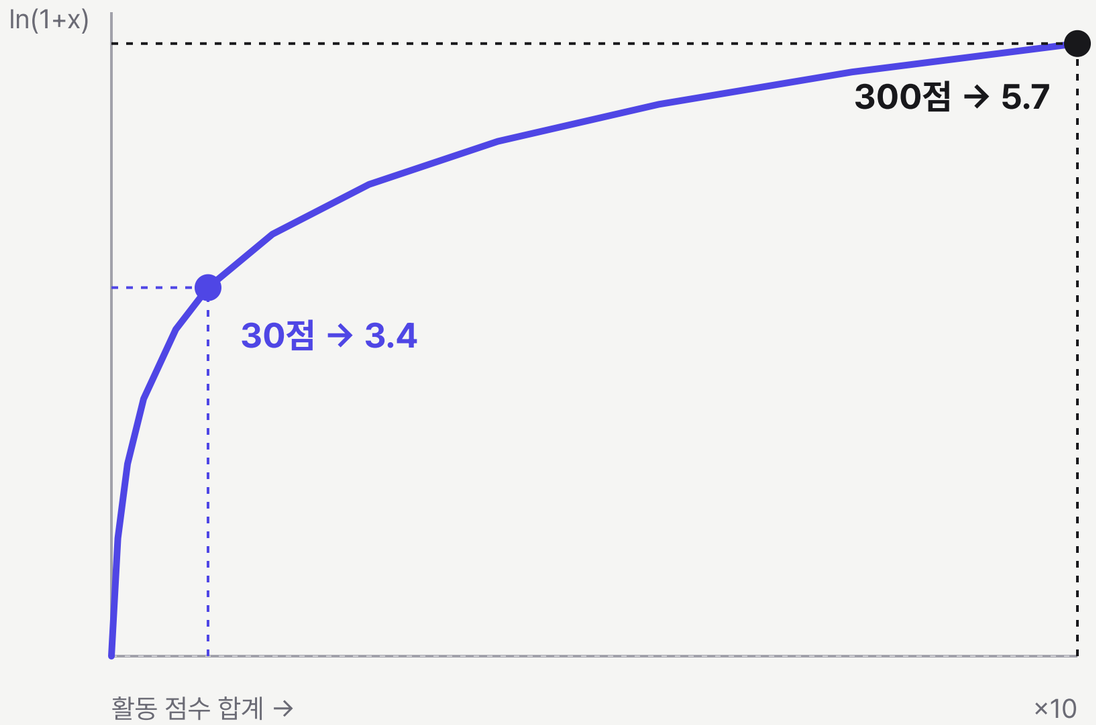
직접 쓴 1,000자 → **10점**
유효 글자 100자당 1점 · 1건 최대 30점

붙여넣은 1,000자 → **3점**
붙여넣기는 0.3배

할 일 완료 → **3점**
팀원이 확인해야 만점 (미확인 1.5점)

회의 출석 → **1점**
지각 0.5점

계산 예시 · 실제 산식: compute_points, get_team_contributions (Postgres 함수)



카테고리별 ln(1+합계) × **과목 가중치** 문서 40 · 할 일 30 · 회의 15 · 파일 15 → **팀 내 비중 (합 100%)** · **팀원 인정(👍) ×1.2**

AI가 점수를 정하지 않습니다. 비중·패턴·경고는 코드(규칙 엔진)가 계산하고, AI는 그 결과를 문장으로 정리합니다. 입력에 없는 근거가 섞이면 AI 문장을 버리고 규칙 결과를 그대로 보여줍니다.

TECHNOLOGY 03 · 근거 기반 AI 리포트

AI는 판단하지 않습니다.
근거를 정리합니다.

INPUT
활동 기록
문서 · 할 일 · 회의 · 파일
확정 / 추정 구분 포함

RULES
규칙 엔진
비중 · 패턴 · 경고를
코드로 먼저 계산

LLM
문장 작성
Claude Sonnet (OpenRouter)
JSON 스키마로 형식 강제

VERIFY
근거 검사
없는 근거가 있으면
규칙 결과로 되돌림

OUTPUT
근거 리포트
학생용: 다음 행동
교수용: 면담 질문

숫자는 규칙 엔진 값만
비중 · 건수를 AI가 새로 만들지 않음

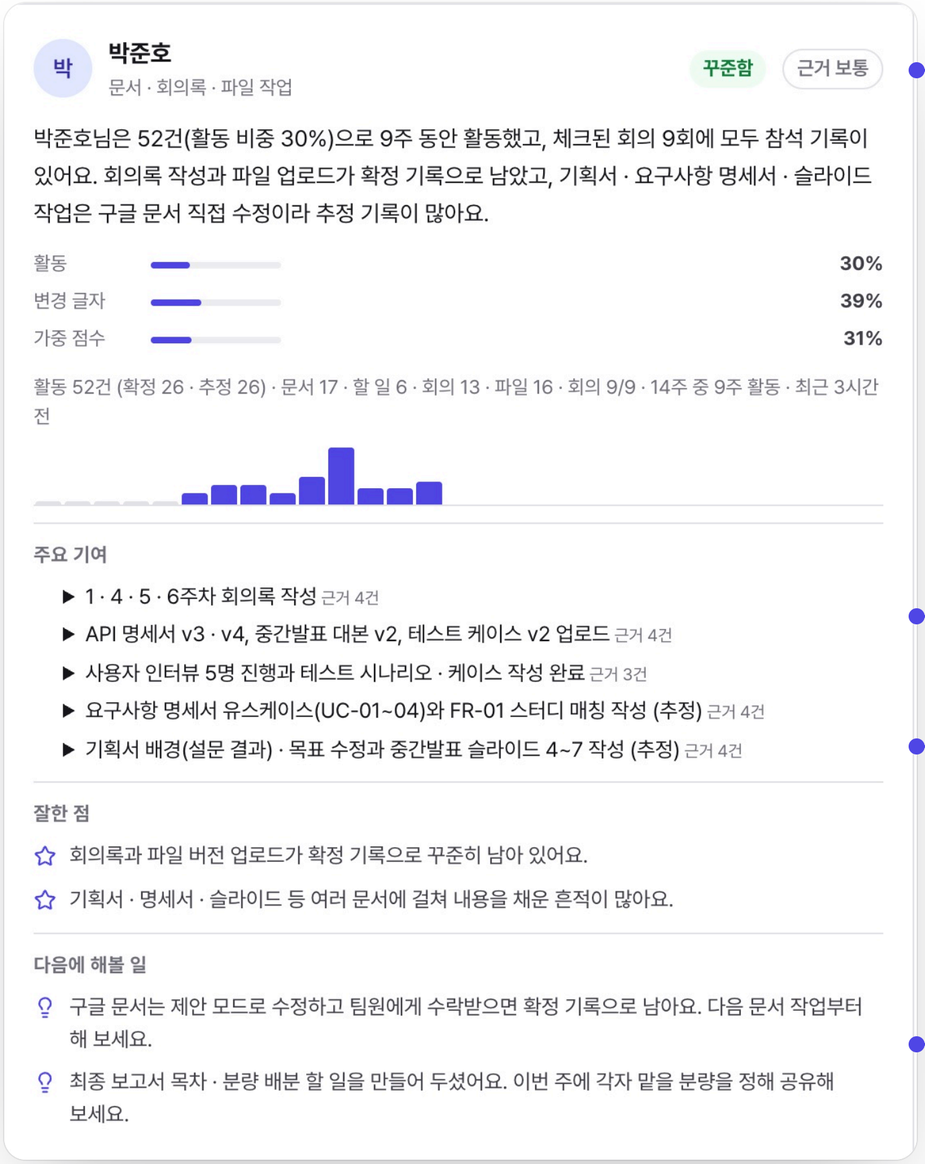
추정 근거엔 "(추정)"
확정과 추정을 구분해 서술

단정 · 인성 평가 금지
"무임승차했다"가 아니라 "기록이 적다"

TECHNOLOGY 03 · 실제 출력

AI가 쓴 팀원 리포트.

데모 계정에서 실제 생성된 결과 · 입력은 데모용 시드 데이터



패턴 · 근거 수준
꾸준함 · 몰아치기 · 막판 집중 · 간헐적

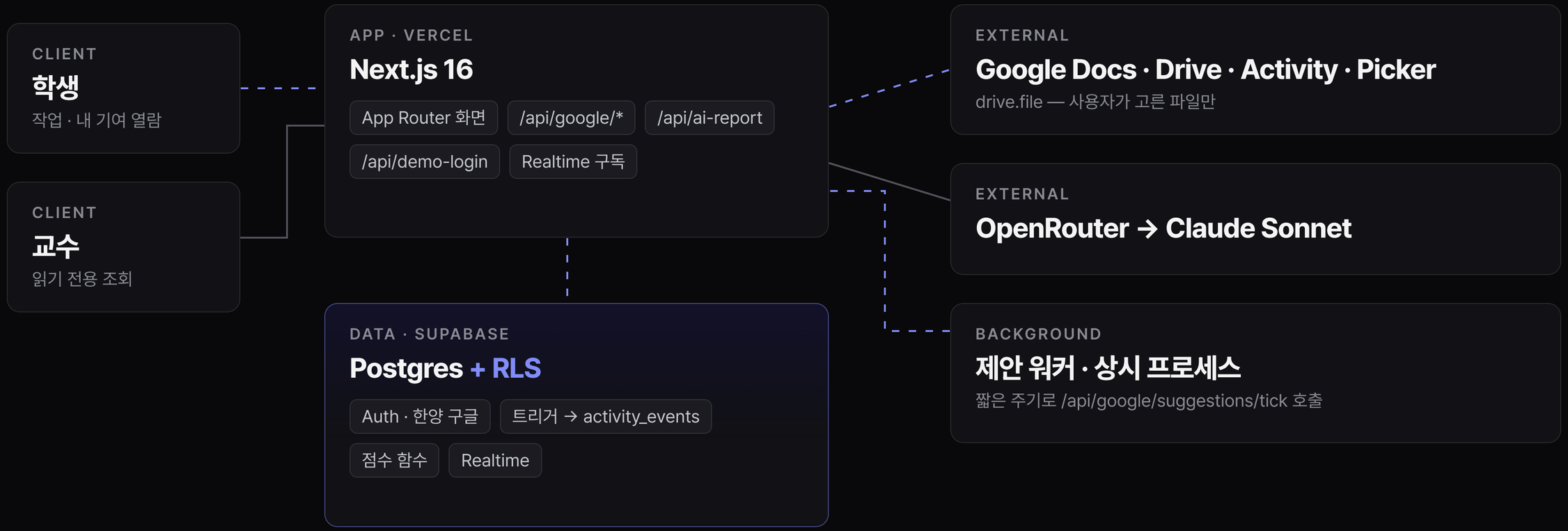
항목마다 근거 건수
클릭 → 원문 기록

"(추정)" 자동 표기
확정 근거와 구분

다음에 해볼 일
교수용에선 면담 질문

ENGINEERING · 시스템 구조

권한은 DB가, 점수는 서버가 정합니다.



행 수준 보안
학생은 내 팀, 교수는 내 과목만

서버에서만 점수 계산
트리거 · DB 함수, 클라이언트 조작 불가

토큰 암호화
refresh token AES-256-GCM

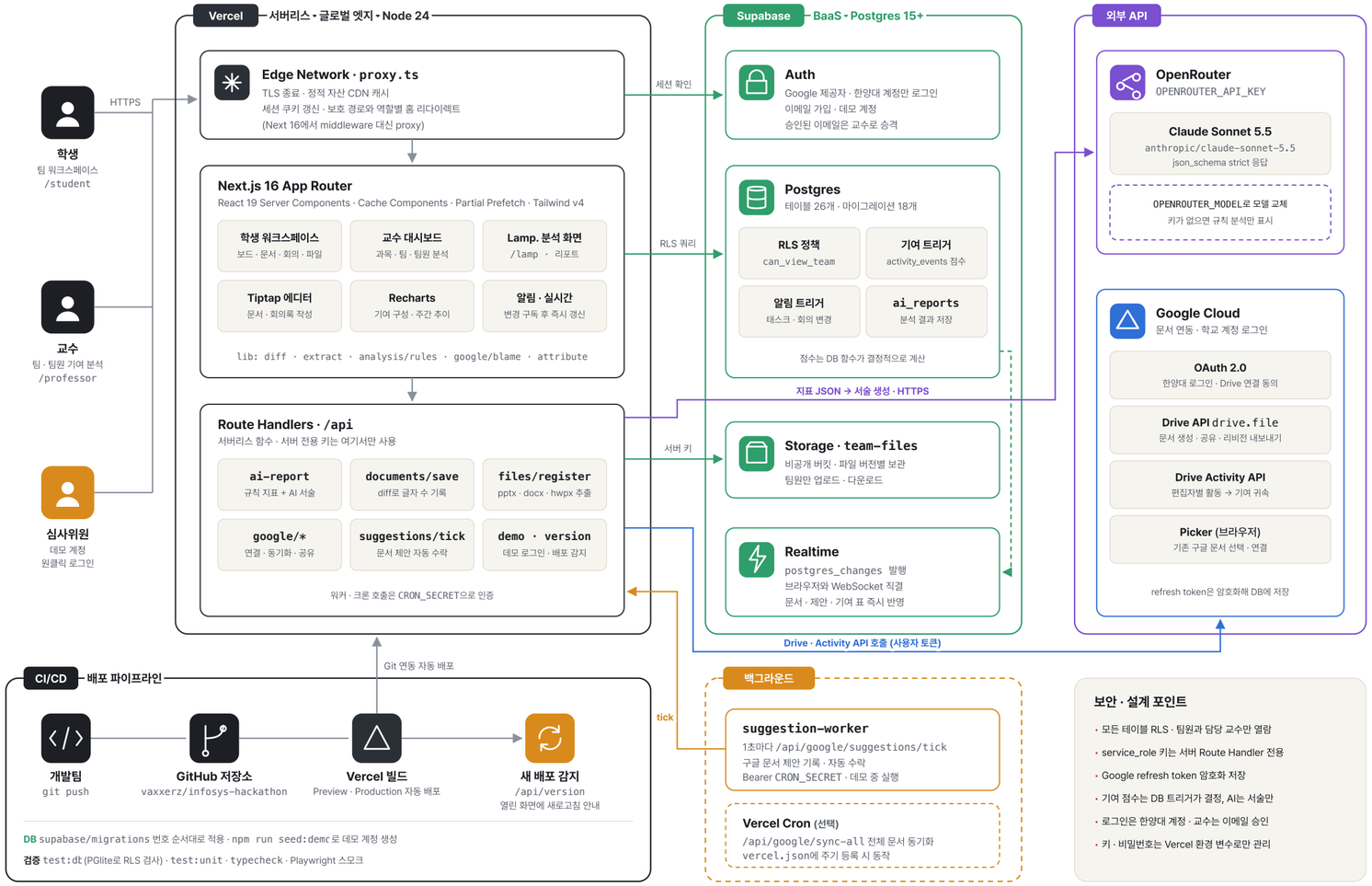
멱등 동기화
같은 revision은 1번만 기록

AI 실패 대비
실패 · 근거 오류 시 규칙 리포트

ENGINEERING · 시스템 아키텍처 상세

—— 요청 · 호출 ---- 이벤트 · 선택 구성

화면·API는 Vercel, 데이터·권한은 Supabase, 문서·AI는 외부 API.



판단은 교수가.
근거는 Lamp.가.

Lamp. · 조민성 · 인시환 · 최완규 · 감사합니다

부록 A · 인용 자료

자료	내용
알바몬 대학생 설문 (2007, n=940)	조별과제 무임승차가 캠퍼스 꼴불견 1위, 37.4% — 파이낸셜뉴스 2007.11.14
알바몬 대학생 설문 (n=1,175)	“묻어가는 조원” 꼴불견 1위, 19.9% — 노컷뉴스 2013.6.18
Aggarwal & O'Brien (2008)	Social loafing on group projects. Journal of Marketing Education 30(3), 255–264
장현재 (2024)	팀원 기여도에 대한 동료평가의 신뢰성과 성적 반영 방법. 공학교육연구 27(1), 63–70
Griffith University 동료평가 가이드	친분 · 동료 압박 편향, 동일 점수 담합 — FSTE 2019 발표자료

부록 B · 구현 상태

기능	상태 · 근거
제안 모드 작성자 추적 · 자동 수락	**구현** — suggestionSync.ts · suggestion-worker.mjs (워커는 별도 프로세스로 실행 필요)
스냅샷 diff + Drive Activity 시간 비율 배분	**구현** — attribute.ts, 단위 테스트 11개
기여도 산식 (ln 수확체감 · 가중치 · 인정 ×1.2)	**구현** — Postgres 함수 compute_points · get_team_contributions
규칙 엔진 + LLM 리포트 · 근거 검사 · 실패 시 규칙 리포트	**구현** — src/lib/analysis, /api/ai-report
RLS · 토큰 AES-256-GCM · drive.file	**구현** — migrations/*_rls.sql · google/crypto.ts
학과 파일럿 · LMS 연동 · GitHub 연동	**계획**